

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.2 Základní poznatky ze statistiky**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** statistický soubor; četnosti; průměr, medián, modus; směrodatná odchylka; diagramy**Základní pojmy****Statistický soubor** – Množina zkoumaných objektů (statistických jednotek); rozsah souboru n = počet jednotek.**Znak** – Sledovaná vlastnost: kvantitativní (číslo – výška, známka) nebo kvalitativní (slovo – barva, obor).**Absolutní četnost** n_i – Kolikrát se hodnota x_i v souboru vyskytuje; součet všech četností je n .**Relativní četnost** – $\frac{n_i}{n}$, často v procentech; součet všech relativních četností je $1 = 100\%$.**Aritmetický průměr** $\bar{x}$ – Součet hodnot lomeno jejich počtem; citlivý na odlehlé hodnoty.**Medián** – Prostřední hodnota seřazeného souboru (u sudého n průměr dvou prostředních).**Modus** – Nejčastější hodnota (hodnota s největší četností).**Percentil** – p -tý percentil: hodnota, pod níž (nebo na níž) leží asi $p\%$ hodnot; medián = 50. percentil.**Rozptyl** s^2 , **směrodatná odchylka** s – Míra rozptýlenosti hodnot kolem průměru; s má stejnou jednotku jako data.**Vzorce a vztahy**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr (tabulky)

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_k x_k}{n}$$

vážený průměr z tabulky četností (tabulky)

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = n \cdot \bar{x}$$

klíčový trik: z průměru dopočítej součet

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$$

průměr dvou skupin – vážit počty

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

rozptyl (tabulky); dělí se n

$$s = \sqrt{s^2}$$

směrodatná odchylka (tabulky); na kalkulačce σ_x (dělí n)

Co se stane s charakteristikami, když změníme data

Změna	Průměr	Medián	Modus	Směr. odchylka
ke všem hodnotám $+c$	$+c$	$+c$	$+c$	beze změny
všechny hodnoty $\cdot k$ ($k > 0$)	$\cdot k$	$\cdot k$	$\cdot k$	$\cdot k$
největší hodnotu zvětšíme	roste	beze změny	obvykle beze změny	roste

Poučky a postupy

- Umět: číst data z tabulky a diagramu, sestavit četnosti, spočítat průměr (i vážený), medián, modus, relativní četnost a směrodatnou odchylku, dopočítat chybějící hodnotu z průměru.
- Medián: nejdřív seřaď! Pořadí prostředního prvku je $\frac{n+1}{2}$; u sudého n průměr prvků na místech $\frac{n}{2}$ a $\frac{n}{2} + 1$.
- Z tabulky četností hledej medián postupným sčítáním četností (kumulativně), ne v prostředním sloupci tabulky.
- Chybí hodnota nebo se soubor mění: pracuj se součty ($n \cdot \bar{x}$), ne s průměry.
- Kalkulačka ve statistickém režimu: zadej hodnoty i četnosti; kontroluj n a použij σ_x (ne s_x).
- Diagram: odečti četnosti přesně, sečti n a zkontroluj, že relativní četnosti dávají 100 %.

Pozor na

- Medián z neseřazených dat, nebo „prostřední hodnota tabulky“ místo prostředního prvku souboru (2023J/11).
- Průměr dvou skupin různé velikosti není průměr jejich průměrů – vážený průměr (2022J/16, 2023P/24).
- Modus je hodnota, ne její četnost (modus 2, ne „7 žáků“).
- Relativní četnost počítej z celku, který zadání určuje (ze všech $\times$ jen z odpovídajících).
- Svazky ANO/NE zkoušejí záměnu průměru a mediánu (2026J/15) – spočítej obojí.

Vzorový příklad

Známky 20 žáků z písemky: 1 měl 4 žáci, 2 měli 7, 3 měli 6, 4 měli 2 a 5 měl 1 žák. Urči průměr, medián a modus.

- Kontrola rozsahu: $4 + 7 + 6 + 2 + 1 = 20$.
- $\bar{x} = \frac{4 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{20} = \frac{49}{20} = 2,45$.
- Medián = průměr 10. a 11. hodnoty; kumulativně 4 (jedničky), 11 (dvojky) $\rightarrow$ 10. i 11. hodnota je 2, medián = 2.
- Modus = 2 (četnost 7).